

地圖

地圖 4 要素：圖名、圖例、比例尺、方位標

1. 比例尺：地圖把現實縮小的比例

* 近年重點：比例尺 $\rightarrow$ 面積

* 大比例尺 vs. 小比例尺
縮比較小 vs. 縮比較多
ex. 臺灣區地圖 vs. 世界地圖

2. 方位、位置

* 依定義分 2 種
絕對位置
相對位置

1. 方位表現法
(以方位、十六方位)
(1) 羅盤方位法 ex. 東北、北北東
(2) 方位角法 ex. 40°
(3) 象限角法 ex. $N 40^\circ E$

3. 經緯線

(1) 大圓 vs. 小圓

↓
地球上切過球心的圓
(2 點在地球上最短路徑)

(2) 經距 vs. 緯距

↓
在同一緯度，1° 經線之間的距離
(會變)

↓
在同一經度，1° 緯線之間的距離
(不會變)

赤道附近

110 km

110 km

緯度 60°

55 km

110 km

緯度 80

19 km

110 km

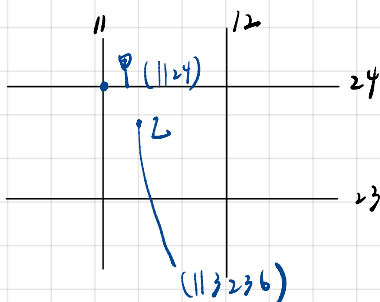
$\times \frac{1}{2}$
 $\times \frac{1}{6}$

* TW 附近經距約 100 km

* 自己練習：時區

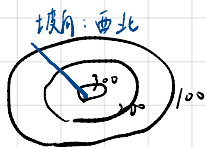
* 日光節約時間

4. 圖網方格 (先讀 x, 再讀 y)



5. 等高線

- (1) 等高線是封閉的；等高線間距：2條相鄰等高線的高度差
- (2) 坡向判斷
↓
坡面朝向方位
- (3) 坡度（搭配比例尺）
- (4) 山脊、河谷判斷
- (5) 等高線疏密



1~

* 投影變形，離切線(點)愈遠愈大

ex. 航海、航空

6. 地圖投影

- (1) 等角投影：保留2地之間的方位關係，2點間直線是最短距離、形狀正確
問題：高緯相對放大，赤道附近形狀正確
- (2) 等積投影：保留正確的大小比例 ex. 人口分布圖、行政區
問題：高緯被壓扁（等角經度數學計算）
- (3) 等距投影：保留正確的距離比例 ex. 極區地圖，一點到其他地方等距範圍
問題：離中心點較遠的地方形狀拉伸
- (4) 折衷投影：兼顧各方面，但各方面都不完全精確 ex. 世界地圖

麥卡托圓柱投影
經緯垂直相交

莫爾威投影

方位投影

羅賓森投影
南北兩極是一條線

離TW的洲：南美洲（對蹠點）

經度數字部分相加 = 180，一東一西

緯度數字部分相同，一南一北

7. TW的座標系統（橫麥卡托投影法）

* X軸：赤道 → X座標 < 25000, 經度 < 121°E ; 反之
Y軸：121°E 向西移 250km → Y座標 < 110000 = 緯度
緯距

* 經緯版地形圖 (圖網方格方式表示)：方格邊長 = 1km

8. 普通地圖 vs 主題地圖

↓
什麼都呈現

↓
呈現特定現象

ex. 寶可夢道場地圖

其他：航照圖 vs 衛星影像圖

地理資訊

